Zone Control valves ZCV
OR zone Control station
OR Floor Control valves
مجموعة محابس الزونة

← ال ZCV عبارة عن مجموعة محابس يتم تركيبها فى كل دور او منطقة على خط ال cross main pipe بغرض إستخدامها فى عزل آو فصل هذه المنطقة عند القيام بأعمال الصيانة آو الغسيل آو ... الخ

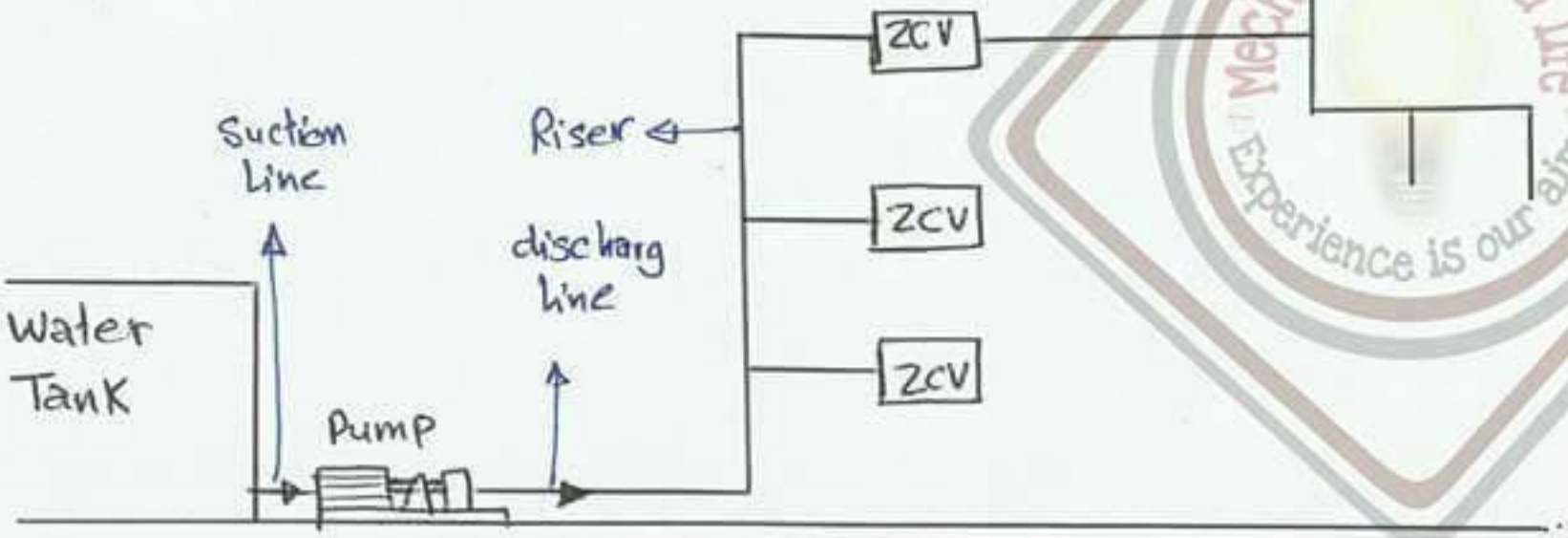
← تتكون ال ZCV من المكونات الاتية :-

1) OS and Y Gate valve
2) Tamper switch (supervising switch)
3) check valve
4) Test and drain valve
5) pressure gauge
6) Water Flow switch
7) pressure reducing valve (PRV)

← مش لازم كل المكونات السابقة تكون موجودة فى ال ZCV ، ده على حسب آهمية وفائدة كل جزء عندك بالشبكة فمنها ما هو الزامى ومنها إختيارى زى ما هنشوف فى شرح كل جزء

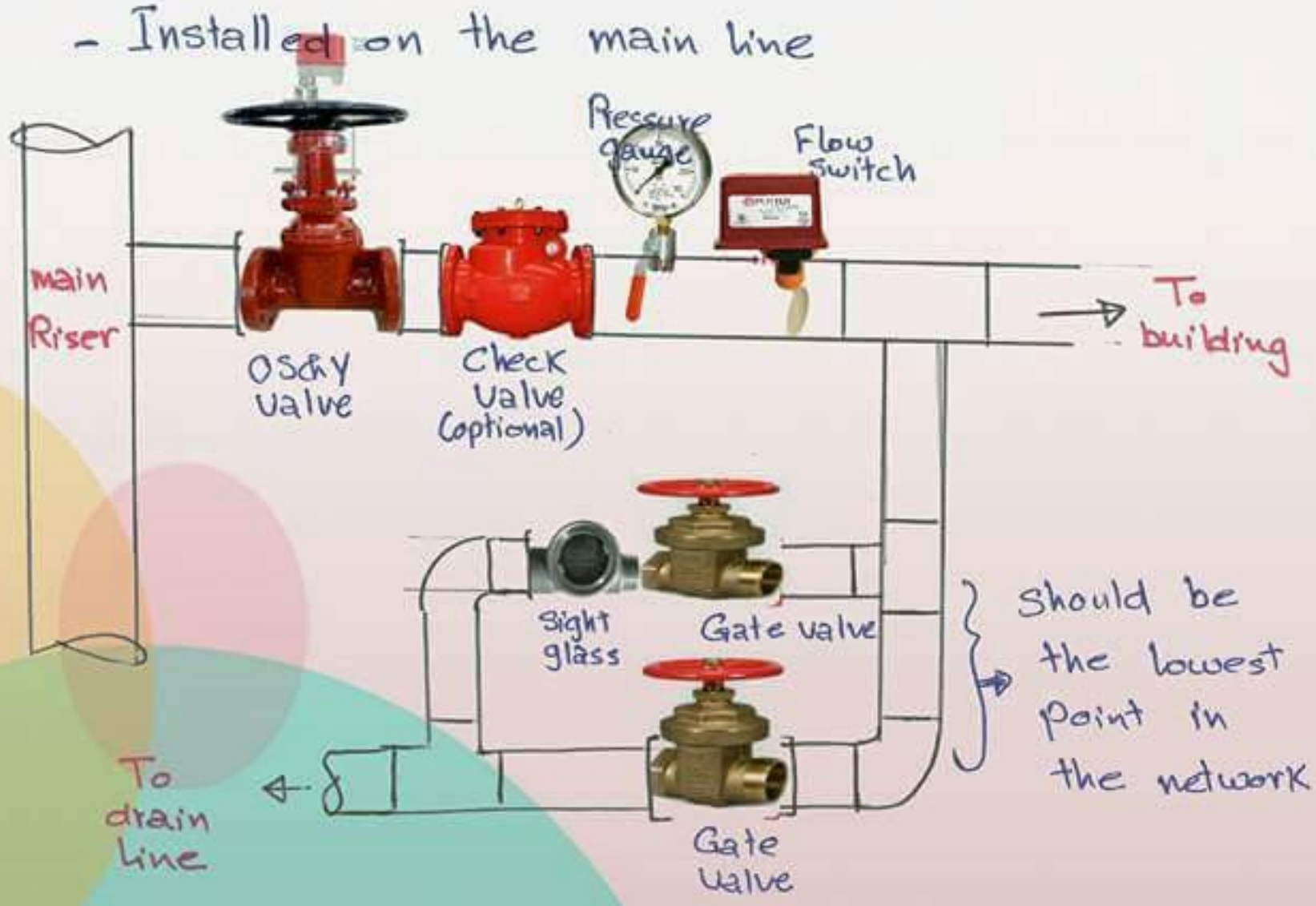
← ال ZCV يتم تركيبها على خط ال cross main pipe وهى الماسورة الرئيسية اللى داخله على الدور وتكون ال ZCV بنفس قطر الماسورة دى ويتم تركيب ال ZCV آقرب ما يكون للصاعد riser وفى منطقة ظاهرة لرجال الدفاع المدنى آو المختص وإذا تم تركيبها فوق سقف مستعار يتم عمل باب كشف Acess door

⊛ Zone Control station



Zone Control Valve

- For maintenance
- Installed on the main line



① OS&Y valve with tamper switch
② check valve (optional)
③ Pressure gauge
④ Flow switch
⑤ Gate valve
⑥ Sight glass

Mechanical is a life
Experience is our aim
Firefighting

① OS and y Gate valve

ال Gate valve محبس البوابة أو السكينة عموما يستخدم كمحبس غلق أو فتح (on/off valve) بغرض العزل عند القيام بأعمال الصيانة لذا يسمى isolating valve

← يوجد نوعان من محبس البوابة ← rising stem gate valve
Non rising stem G.V

النوع الاول rising stem G.V وهو المستخدم فى شبكات الحريق ويسمى OS and y gate V إختصار الى
outside ↙ stem ↓ yoke ↘

حيث أنه عند دوران الطارة Hand wheel الخاصة بالمحبس يرتفع القلاووظ screw or stem الى أعلى أو للخارج وتظل الطارة فى مكانها تدور حول نفسها
وأنا بمجرد النظر الى المحبس مقدر أعرف المحبس مقفول ولا مفتوح من خلال طول ال stem أو ال screw
لذلك المحبس ده يسمى indicating valve

النوع الثانى Non rising stem G.V يستخدم فى شبكات التكييف وشبكات الرى وشبكات التغذية بالمياة وغيرها
حيث تكون الطارة hand wheel مثبته بالقلاووظ وعند دوران الطارة عند الفتح ترتفع مع القلاووظ

← أى ZCV لازم يكون فيها OS and y gate valve من ضمن مكوناتها فهو الزامى يستخدم فى عزل المنطقة أو الدور عند القيام بأعمال الصيانة

← هذا المحبس يكون بنفس قطر الماسورة اللى هيركب عليها ويتم تركيبه عن طريق فلانشات

opend

closed

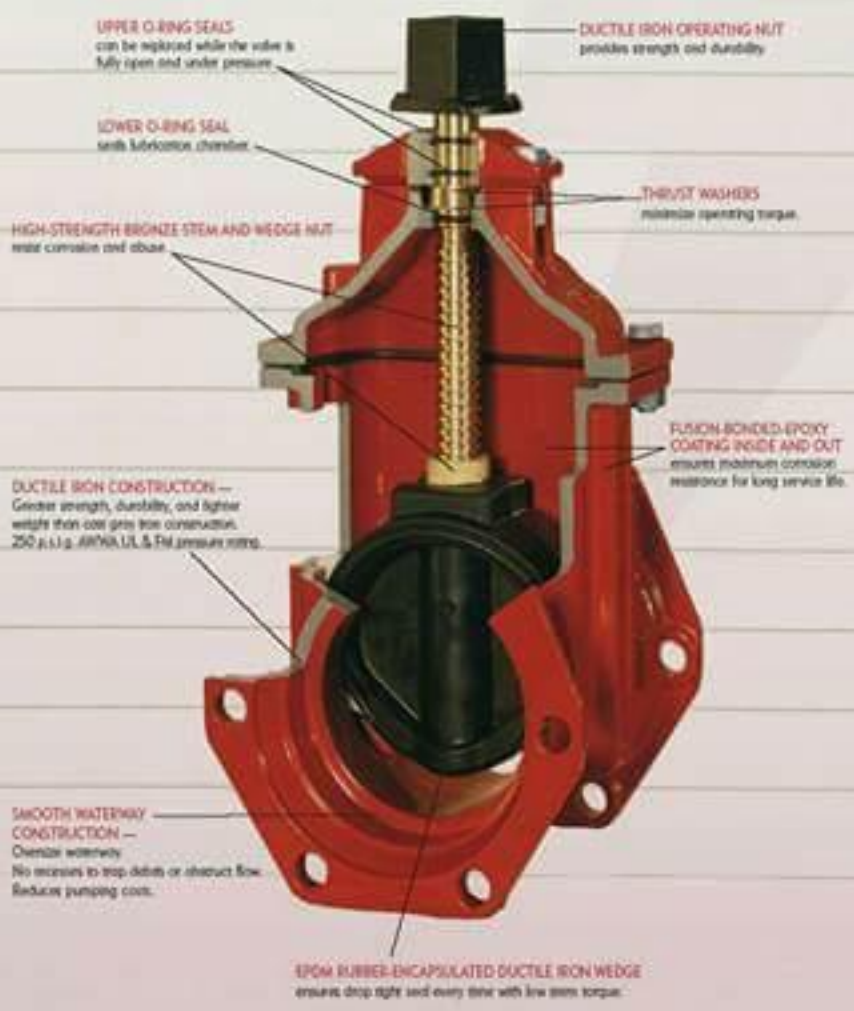
Mechanical is a life
Experience is our aim

(*) Zone control valve is used to:.

① Isolate the piping network of the floor from the whole system
② Give alarm if the gate valve is closed.
③ Check the flow rate in the system.
④ Drain the system for cleaning or maintenance.

(1) OS & Y valve with tamper switch

→ OutSide Steam and Yoke.
- Outside Screw and Yoke.
→ Used to isolate the branch from the whole system during maintenance in the pipes for the current floor.
→ Normal Condition ⇝ Fully Open



Fire

GATE VALVES (Cont.)

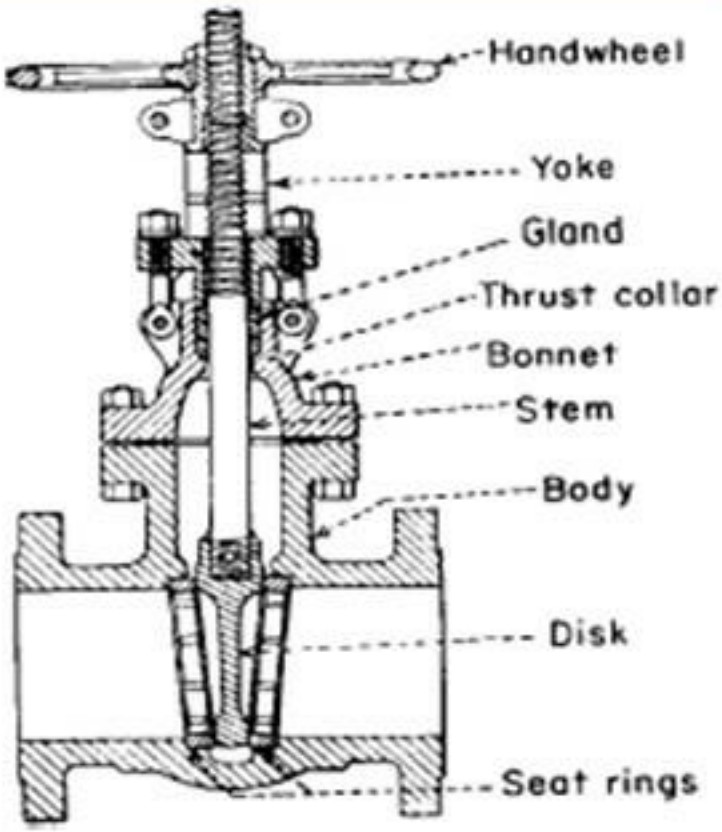


FIGURE A10.1 Rising-stem solid-wedge gate

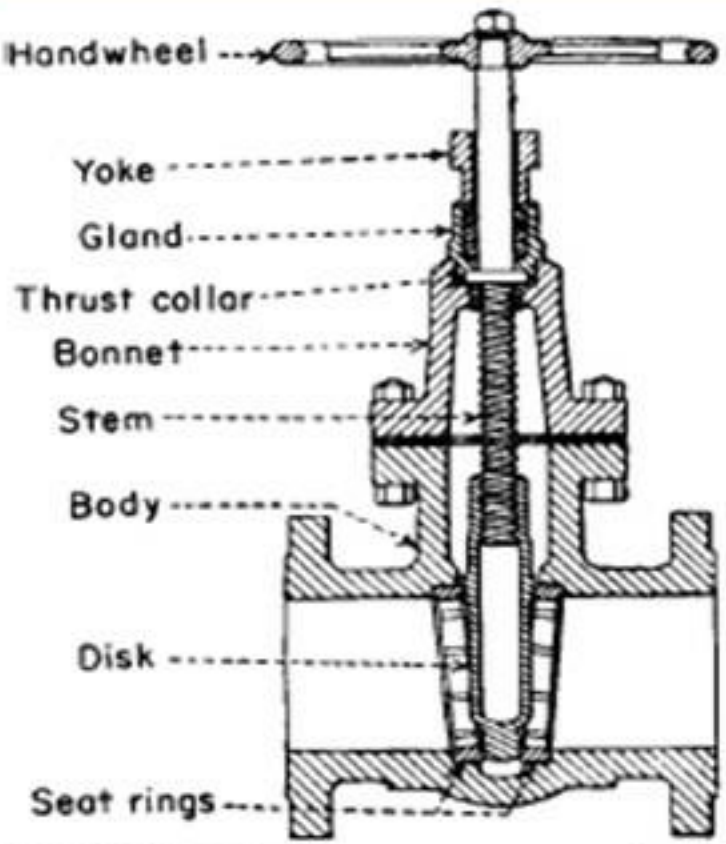


FIGURE A10.2 Nonrising-stem gate valves for

Butterfly valve
محبس الفراشة

← يمكن إستخدامة لمحبس عزل بدلاً من ال OS and y Gate V
ويتم التحكم به إما يدوى Mannual عن طريق طارة
hand wheel أو أتوماتيكى عن طريق Motor
ويتم تركيب supervising switch لمراقبة المحبس
← هذا المحبس من مميزاته أنه لا يشغل حيزاً كبير عند تركيبه
على ماسورة بالمقارنه مع محبس البوابة ولكنه أغلى فى السعر

② Tamper switch or supervising
جهاز الاشراف أو المراقبة

← هو جهاز يتم تركيبة على محبس OS and y Gate V
أو على محبس الفراشة بغرض المراقبة أو الإشراف عليه

← لو حد قفل المحبس البوابة O S and y بقصد عمل تخريبى
أو لاى سبب آخر وقت حدوث الحريق مش هنلاقى مياة
لذلك تركيب الـ Tamper switch مهم جداً

← جهاز الـ Tamper switch يتم توصيلة بلوحة إنذار الحريق
بالمبنى Alarm Control panel ويعطينا إنذار لو حد قفل
محبس البوابة

← جهاز الـ Tamper switch عبارة عن علبة بها نقط تلامس
وبه ريشة أو ذراع ملامس للقلاووظ بتاع المحبس
فى الوضع العادى بيكون NC وعندما يتحرك القلاووظ
تتحرك الريشة فيتغير وضع التلامس الى NO وتفتح
الدائرة ويعطينا إنذار

← فى بعض الاحيان يتم عدم إستخدام Tamper switch ولكن يتم ربط الطارة الخاصة بالمحبس بجسم المحبس عن طريق قفل وسلسلة (chain with lock) ويكون المفتاح مع الفنى أو مع المختص بأعمال الصيانة وده نوع من ال supervising على المحبس يسمح به الكود ولكن الشائع يتم إستخدام ال Tamper switch

③ Check Valve (C.V) OR Non Return valve

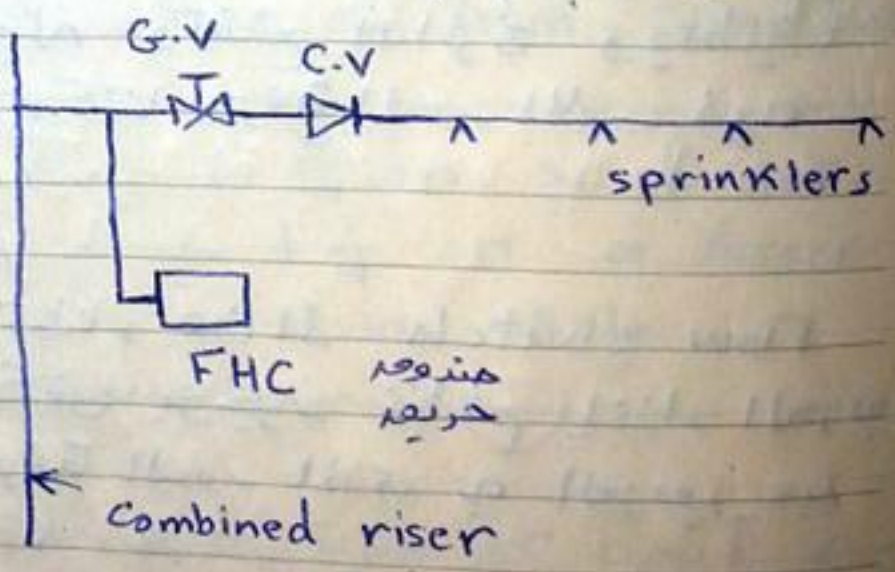
صمام عدم الرجوع

← صمام عدم الرجوع يستخدم لمنع التدفق العكسى للمياة أى يسمح للمياة للمرور فى إتجاة واحد فقط

← الماسورة الصاعد التى تغذى الرشاشات والصناديق معاً تسمى Combined riser والنظام يسمى Combined system

← الماسورة الصاعد التى تغذى نظام به صناديق حريق فقط تسمى standpipe والنظام يسمى standpipe system

طبقا للكود فى حالة إن النظام Combined لابد من تركيب check valve ضمن مكونات ال ZCV وذلك لمنع تصفية المياة من الشبكة عند إستخدام صندوق الحريق وقت حدوث الحريق



هام !!

← فى حالة إن النظام عبارة عن ٢ صاعد أحداهما للرشاشات والاخر للصناديق لا يلزم إستخدام check valve ضمن مكونات ال ZCV

② Tamper Switch

- Electric switch installed on the valve to give alarm in the control room if the OS&Y is closed.
- To ensure that the valve is open.

③ Check Valve (Optional)

- Used to permit the flow from the pump to the cross main but not in the opposite direction.
- To avoid water hammer or damage of the pump.

(4) water Flow switch
OR water Flow detector

← هو عبارة عن جهاز يقوم بتحديد الدور الذى حدث فيه الحريق

← الـ water motor gong الموجود فى الـ Alarm check valve يعطينا إنذار ميكانيكى alarm فى حالة حدوث الحريق فى أى دور ولا يقوم بتحديد الدور اللى فيه الحريق

← الـ Flow switch جهاز عبارة عن ريشة أو بوابة معدنية يتم وضعها داخل الماسورة فى طريق المياة ، ويتم توصيله بلوحة إنذار الحريق

فى الوضع العادى (حالة عدم حدوث حريق) تكون المياة داخل المواسير مضغوطة وساكنة ولا يوجد سريان Flow والبوابة المعدنية دى عمودية ولا تتحرك والـ Flow switch فى وضع NC

وفى حالة حدوث حريق فى الدور ينخفض الضغط داخل المواسير ويحدث سريان للمياة وتتحرك البوابة المعدنية للجهاز لتغير وضع التلامس الى NO وتفتح الدائرة ويعطينا إنذار ومن خلال لوحة الانذار يمكننا معرفة الدور اللى فيه الحريق

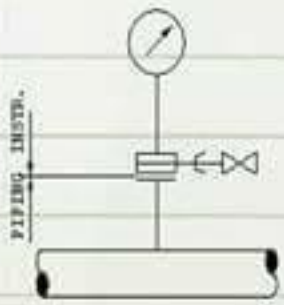
← فى بعض الاحيان يتم الاستغناء عن الـ Flow switch ضمن مكونات الـ ZCV ونكتفى بوجود نظام إنذار الحريق بالمبنى حيث يمكن من خلاله معرفة الدور الذى به الحريق عن طريق كواشف الحريق بكل دور ،

ولكن فى الاغلب يتم تركيبة عشان مش معنى إن نظام الانذار إشتغل أنه حدث سريان للمياة

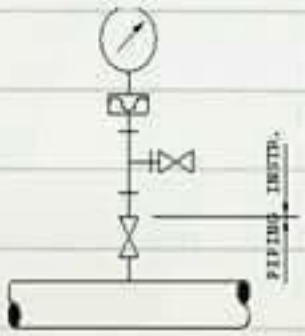
← الـ Flow switch يتم ضبطة بحيث يعطى إنذار خلال مده لا تزيد عن ٥ دقائق من بدء تدفق المياه من الرشاشات ويستمر حتى توقف السريان

④ Pressure gauge

- Used to measure the pressure of the water at the current floor
- Used for the purpose of inspection to check the water pressure in pipes.



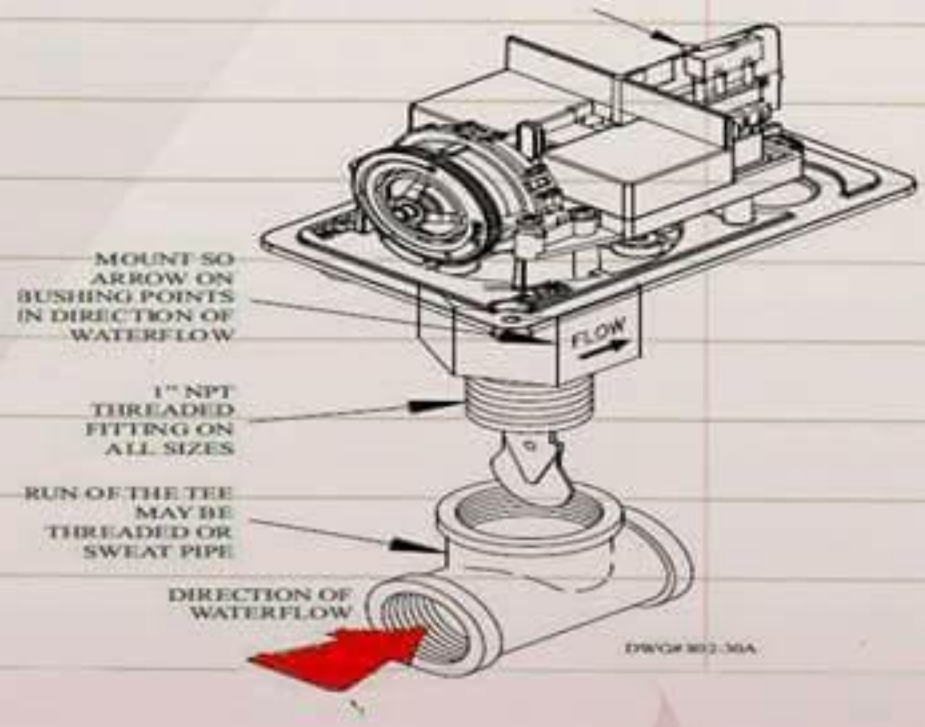
Line mounted viscous service

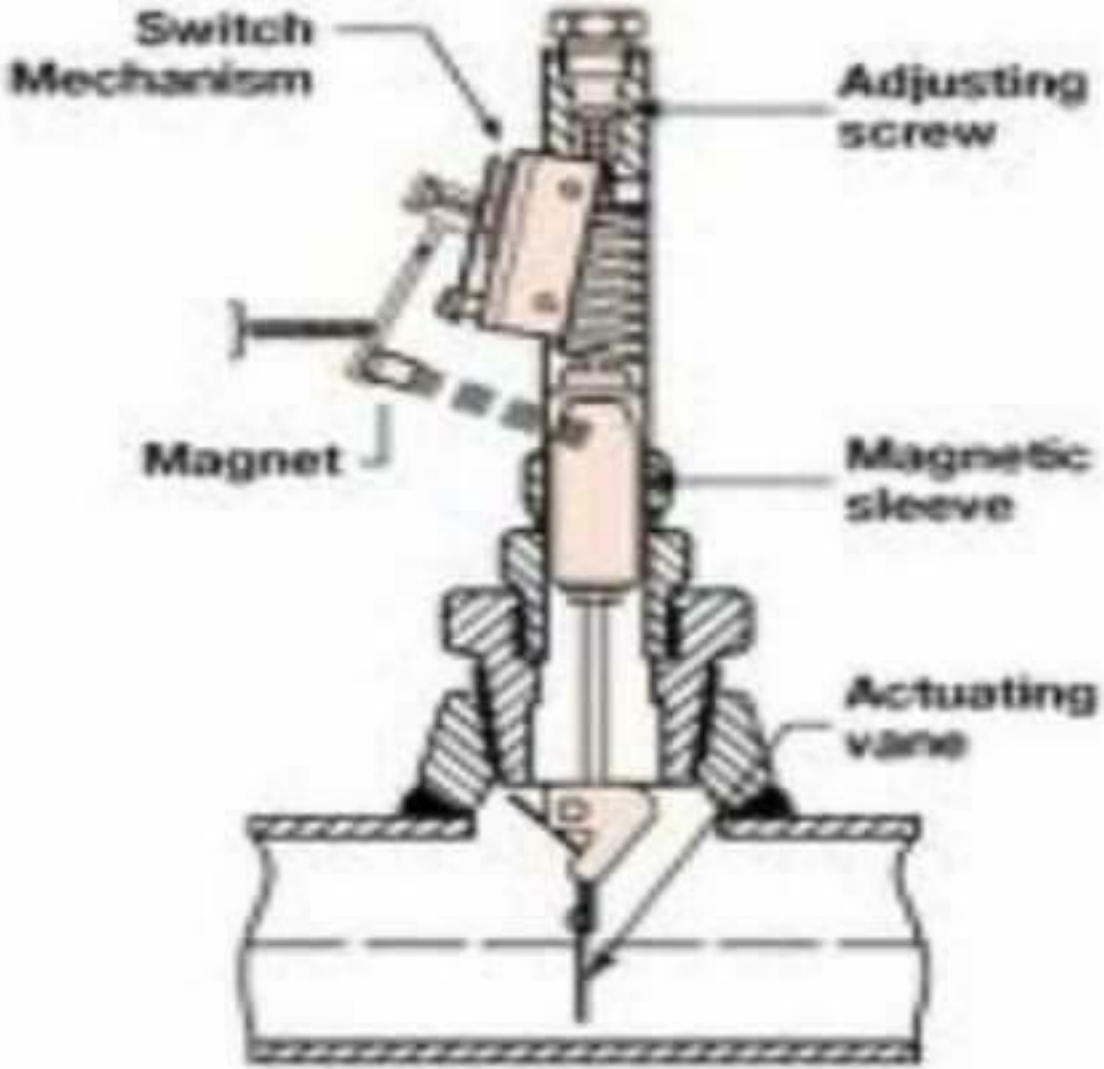


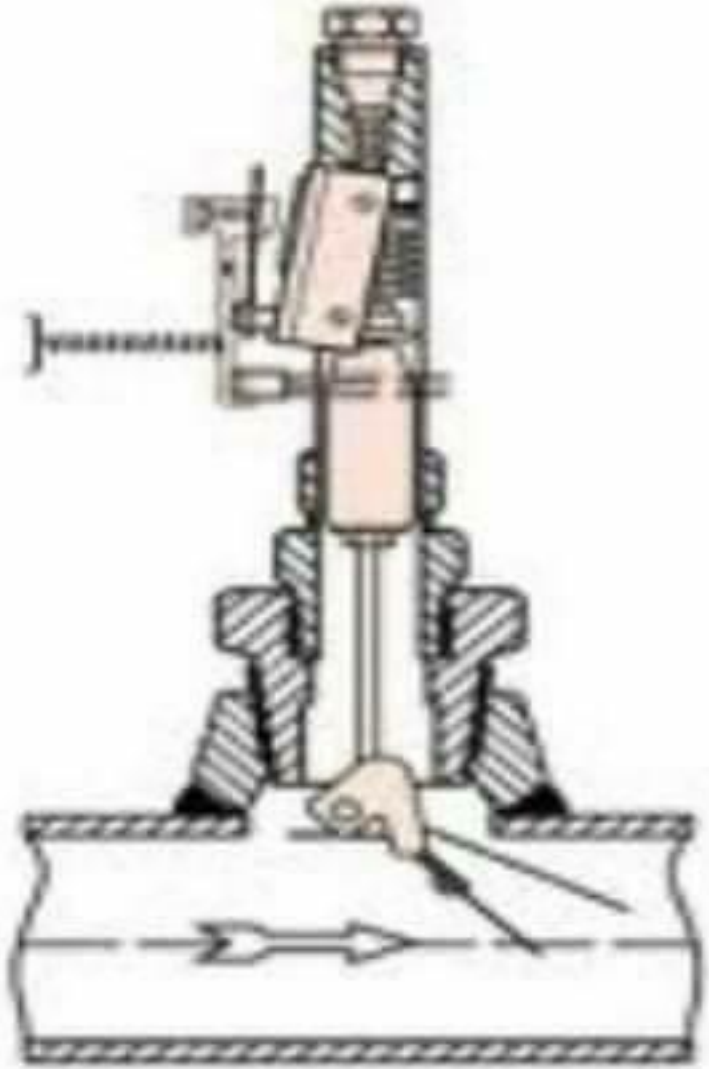
Line mounted corrosive service

⑤ Flow Switch

- In case of fire, the water start to flow inside pipe
- The flow switch will start an alarm at control room
- Help to identify exactly the zone at which the fire occurs.




Switch
Mechanism
Adjusting
screw
Magnet
Magnetic
sleeve
Actuating
vane



(5) Test and drain valve
محبس الاختبار والتصفية

← هو عبارة عن محبس به ثلاث فتحات Test, drain, off ويتم توجيه ذراع المحبس على حسب المطلوب

← كل فترة لازم نعمل غسيل وتنظيف لشبكة المواسير وتسمى flushing of pipes عشان الشبكة تبقى مضغوطة بالمياة وساكنة ومع الوقت يتم تكوين بكتيريا وطحالب وراوسب داخل المواسير لذلك يتم التصفية والغسيل
أو يتم تصفية المياة من المواسير في دور معين لغرض عمل صيانة لهذا الدور ويستخدم في ذلك الـ Test and drain valve

← وزي ما بيكون في ماسورة صاعد riser في الشبكة بيكون في ماسورة تصفية drain pipe يتم توصيلها على كل دور وطبقا للكود يتم تحديد قطر الـ drain pipe على حسب الـ riser size كما بالجدول التالي :-

Riser or main size	size of drain Connection
up to 2 in	$\frac{3}{4}$ in or larger
2.5 in , 3 in , 3.5 in	$1\frac{1}{4}$ in or larger
4 in and larger	2 in only

← أيضا كل فترة لازم نعمل إختبار للشبكة يعني نشوف النظام هيشتغل ولا لا عند إنخفاض الضغط داخل شبكة المواسير ، ويتم ذلك عن طريق إما كسر رشاش أو إستخدام محبس الـ Test and drain حيث قطر فتحة الـ Test تبقى نفس قطر فتحة رشاش واحد وتعطي نفس الـ gpm للرشاش

TEST
PUSH
OFF
TESTANDRAIN

⑥ Test & Drain Valve

(Gate valve + Sight glass)

→ Used for

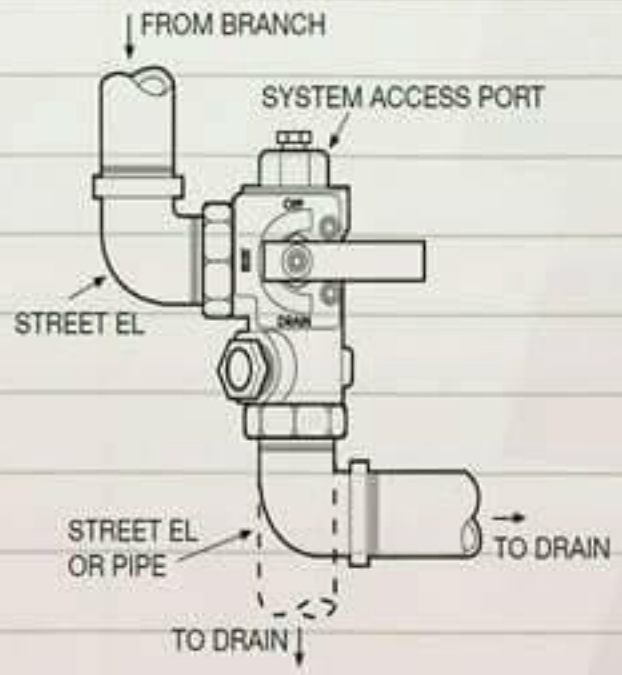
① Test → at the inspection of the System.

→ To check if the flow rate is accurate or not.

② Water inspection

→ a sight glass is attached to the valve to show if the water is clear or not.

③ Drain → To drain the water in the brunches for cleaning the pipes.



← لا يصلح إستخدام فتحة ال drain عند الاختبار لان قطرها أكبر من قطر الرشاش
ولا يصلح إستخدام فتحة الاختبار عند التصفية لان قطرها صغير وهتآخد وقت طويل

← محبس ال Test and drain بيكون مزود بزجاجة بيان sight glass يعلم من خلالها روية سريان المياة عند الاختبار

← توصيف محبس ال Test & drain فى جداول الكميات بيكون بقطر فتحة ال Test

← آى ZCV بيكون فيها Test and drain valve

⑥ pressure gauge
مقياس الضغط

← يتم تركيبة ضمن مكونات الزونة بغرض قياس ضغط الشبكة يعنى عشان نعرف الشبكة فى الدور ده مضغوطة بضغط التصميم ولا لا

← يمكن الاستغناء عن مقياس الضغط فى الزونة ونكتفى بعدادات الضغط على محبس ال Alarm check valve

← آى عداد ضغط بيكون راكب قبلة ball valve صغير يستخدم عند عمل صيانة أو تغيير العداد

⑦ pressure reducing valve PRV
OR " regulating "
صمام تخفيض أو تنظيم الضغط

← ال PRV يتم تركيبه قبل الزونة فى حالة إن الضغط عند الزونة أعلى من ١٢ بار وده ال rated press. أقصى ضغط يتحمله الرشاش

05/01/2015 09:38

← الـ ZCV يتم تركيبة فى أى مبنى أعلى من دورين

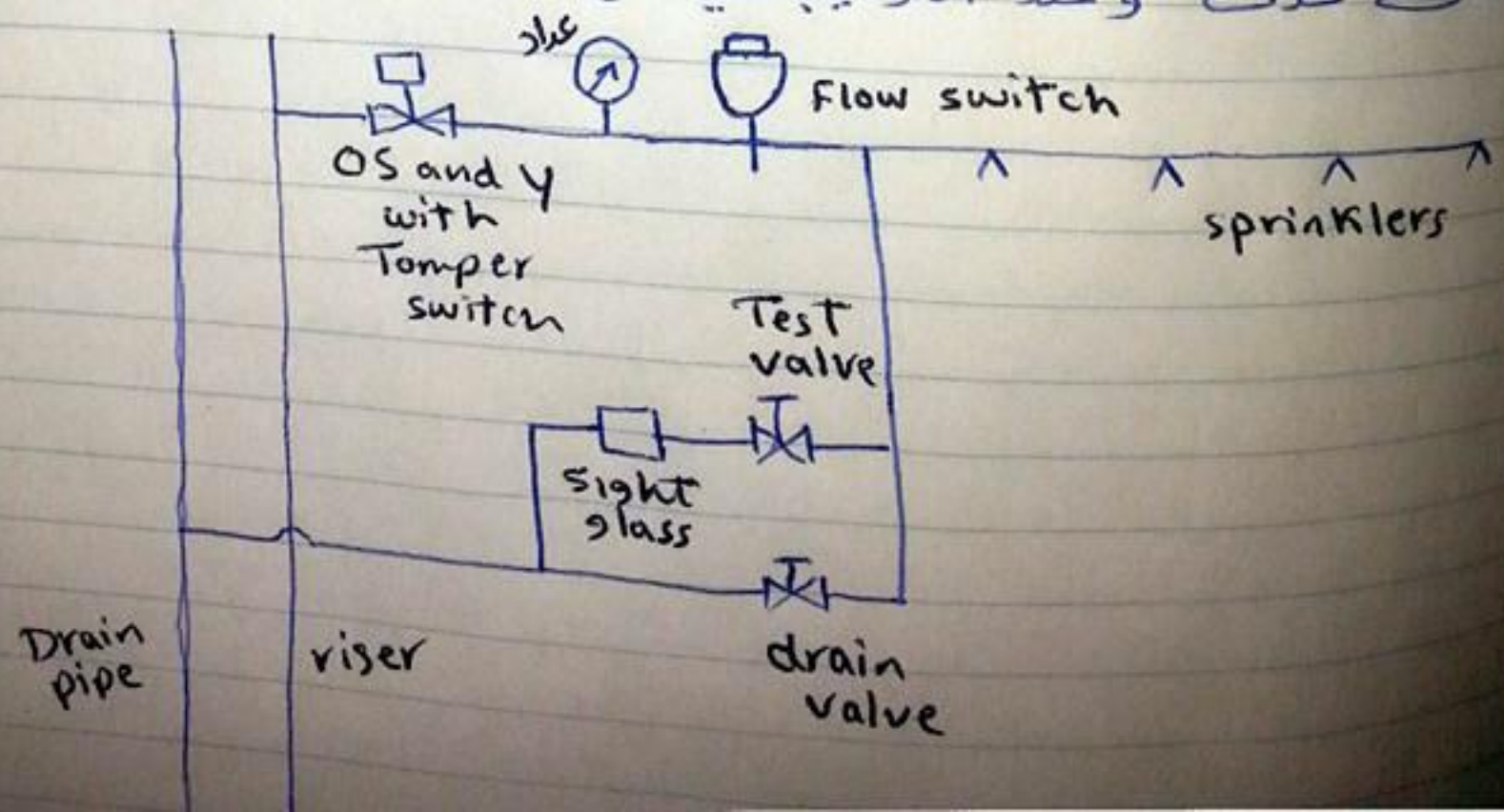
← الـ ZCV يتم تركيبة فى الاماكن التى يزيد مساحتها عن (4831) متر مربع لو خطورة المبنى light أو ordinary ، ويتم تركيبة فى الاماكن التى يزيد مساحتها عن (2323) متر مربع لو خطورة المبنى Extra

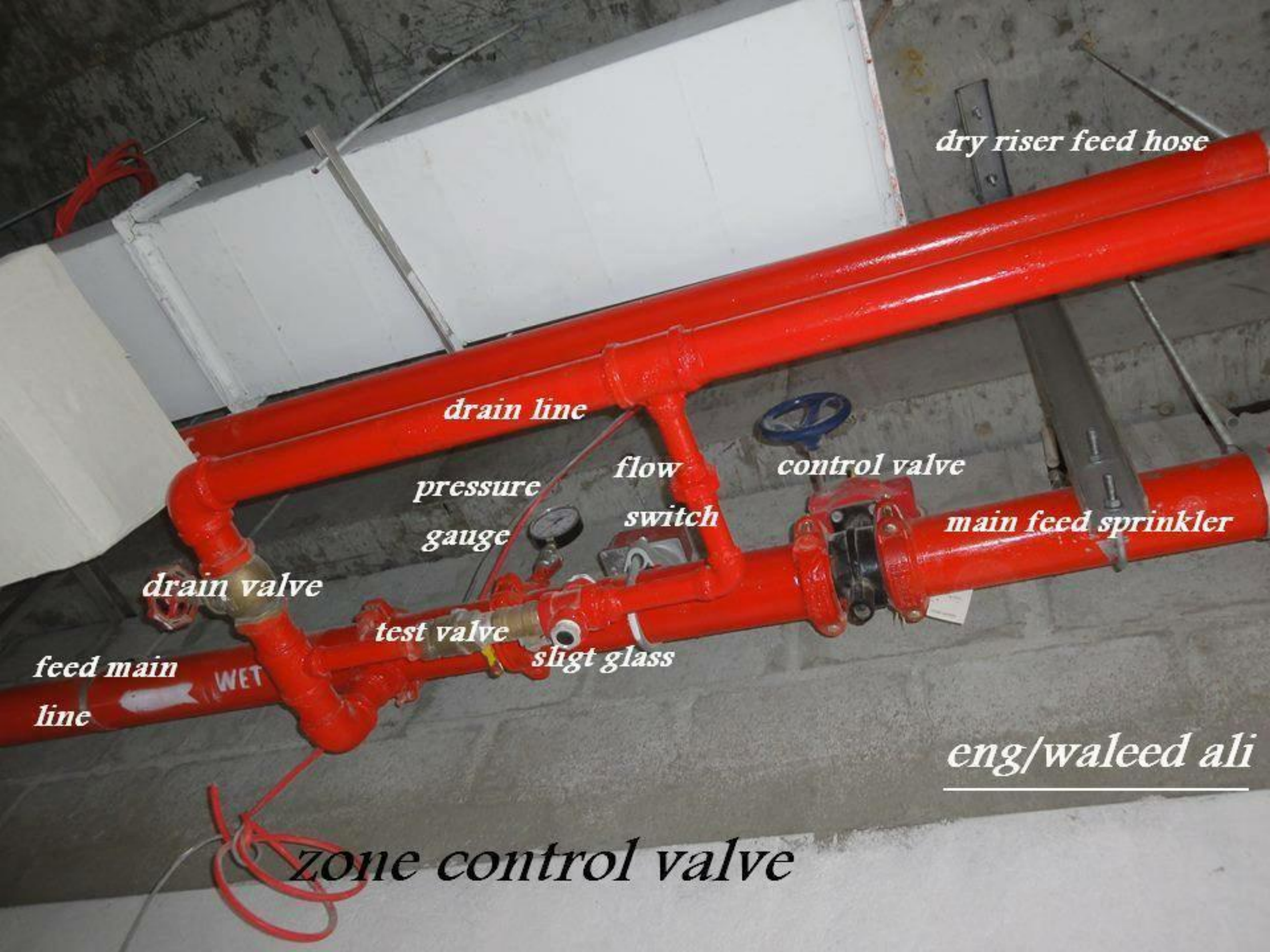
← كما يمكن تحديد الـ Zones للمشروع عن طريق المالك أو عن طريق المهندس المعمارى وعندها يتم تركيب ZCV لكل منطقة بغض النظر عن المساحة أو الخطورة

← جميع مكونات الـ ZCV بتكون معتمدة UL و FM

← أشهر الشركات المصنعة لمكونات الزونه
- Tyco
- Kennedy
- Nibco
- HyFlow

← الـ ZCV يتم تجميع مكوناتها بالموقع ويمكن شراء كل مكون على حدى وعند التركيب يفضل ترتيب مكوناتها كما بالكود





zone control valve

Zone control valve:

6-tamper Switch

4- pressure gage

1- os&y gate valve

صمام عزل وصيانة

2- check valve

لمنع رجوع الماء

3- flow switch

يعطي انذار عند سريان المياه

4- pressure gage

لقياس ضغط المياه

5- test drain with sight glass

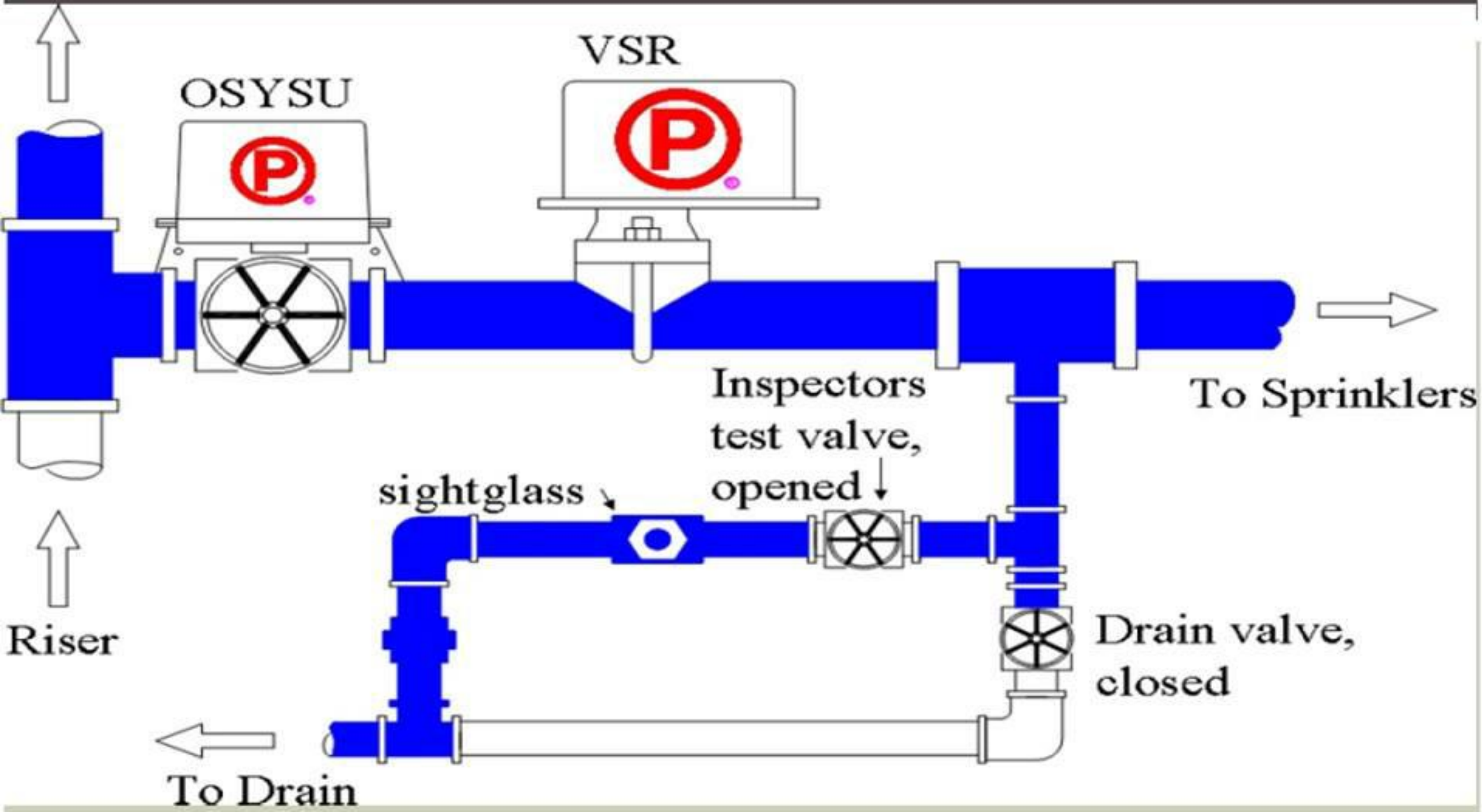
لتفريغ الشبكة من المياه في حالة الصيانة

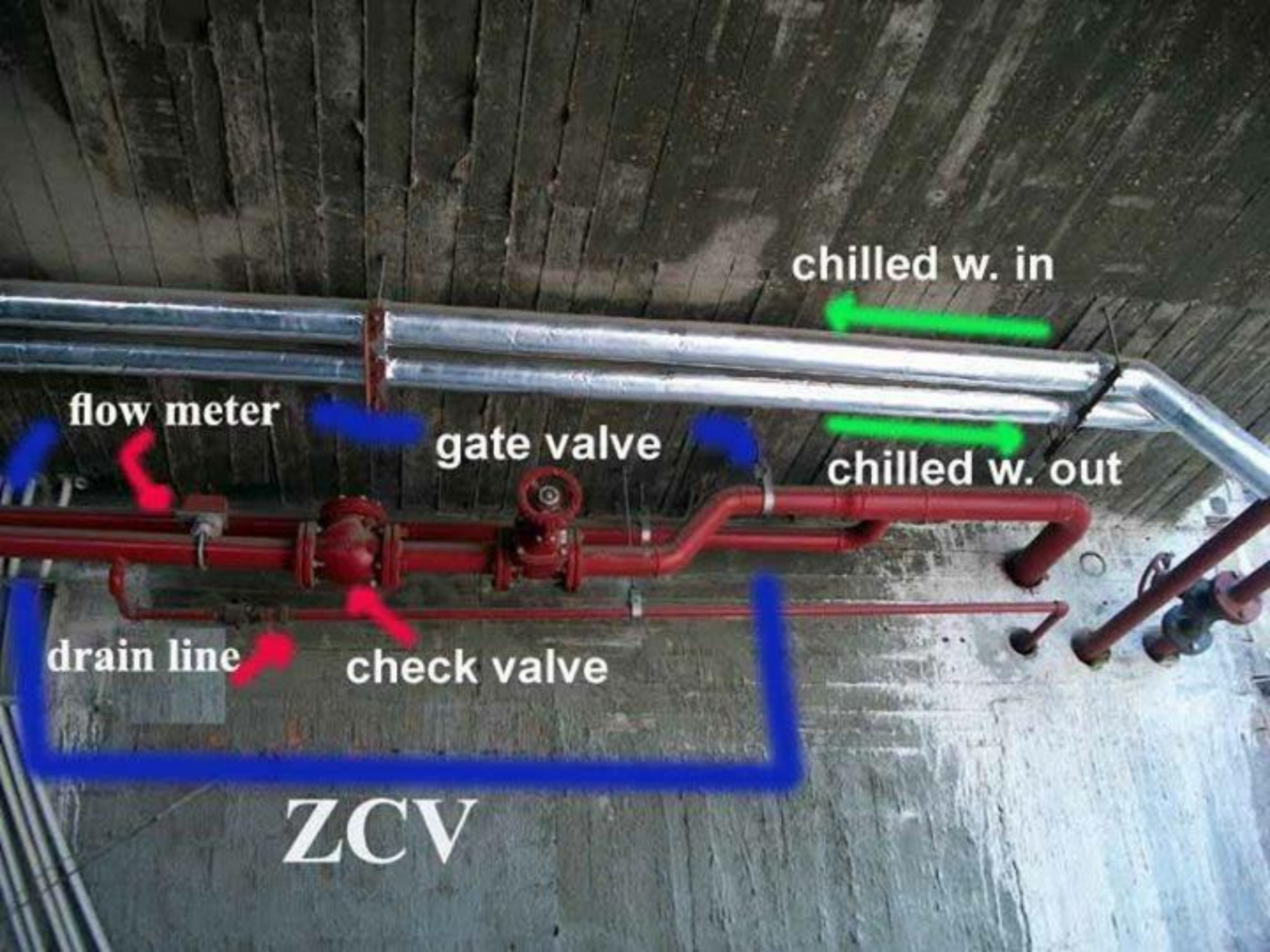
6-tamper Switch

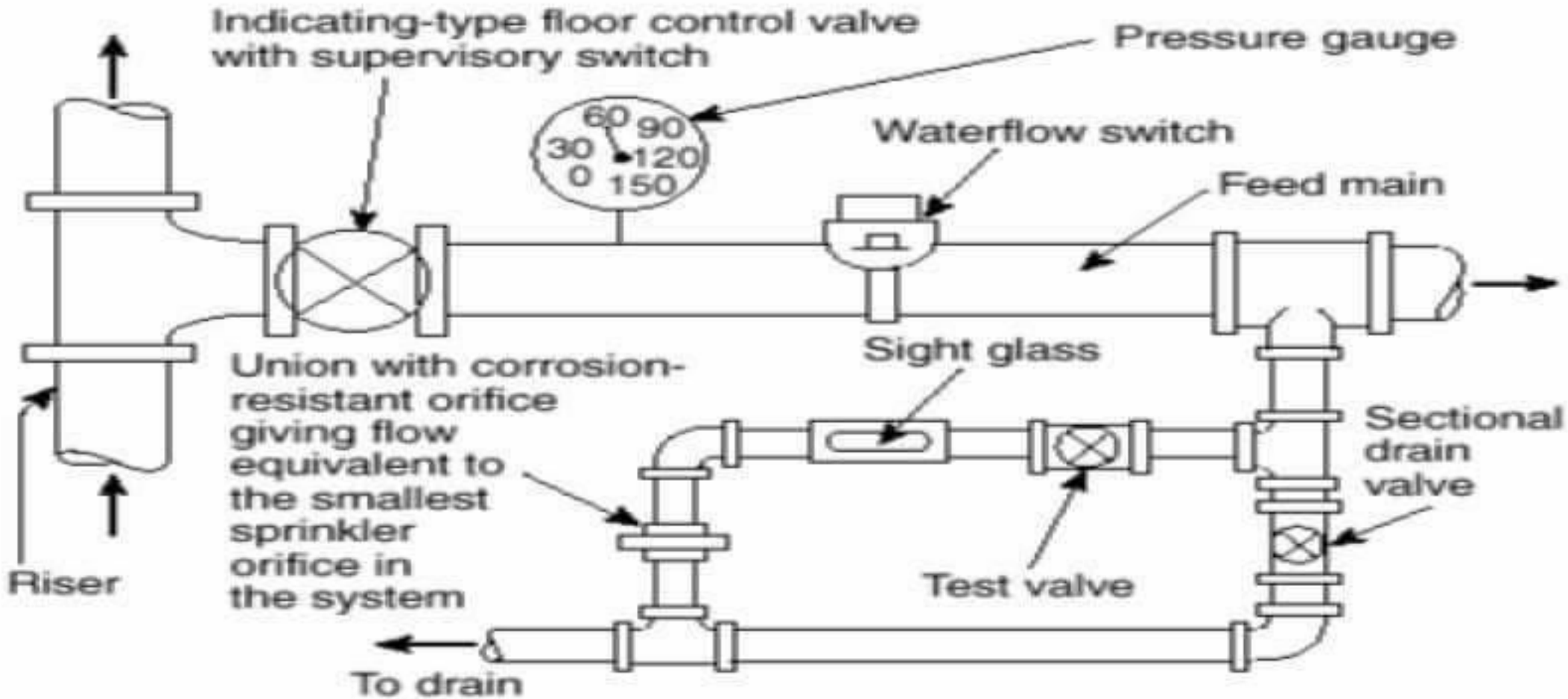
يتم توصيله بمحبس ال gate
يقوم باعطاء اشارة في حالة اذا
قام احد بغلق المحبس

00201121777200-09660544968377-today_company@yahoo.com

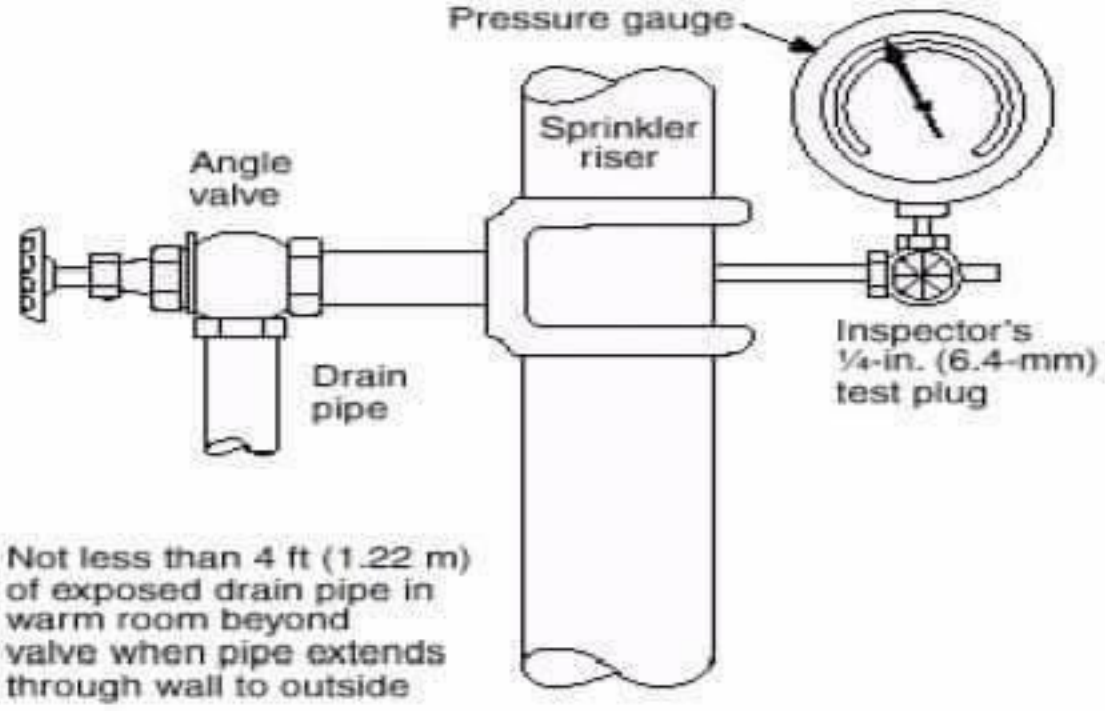
محبس التحكم بالمنطقة
(Zone Control Valve):


VSR
OSYSU
Inspectors
test valve,
opened
To Sprinklers
sightglass
Riser
Drain valve,
closed
To Drain


chilled w. in
flow meter
gate valve
chilled w. out
drain line
check valve
ZCV


Indicating-type floor control valve with supervisory switch
Pressure gauge
60
90
30
120
0
150
Waterflow switch
Feed main
Sight glass
Union with corrosion-resistant orifice giving flow equivalent to the smallest sprinkler orifice in the system
Sectional drain valve
Test valve
Riser
To drain

Riser or Main Size	Size of Drain Connection
Up to 2 in.	¾ in. or larger
2½ in., 3 in., 3½ in.	1¼ in. or larger
4 in. and larger	2 in. only



Control Zone

OS & Y

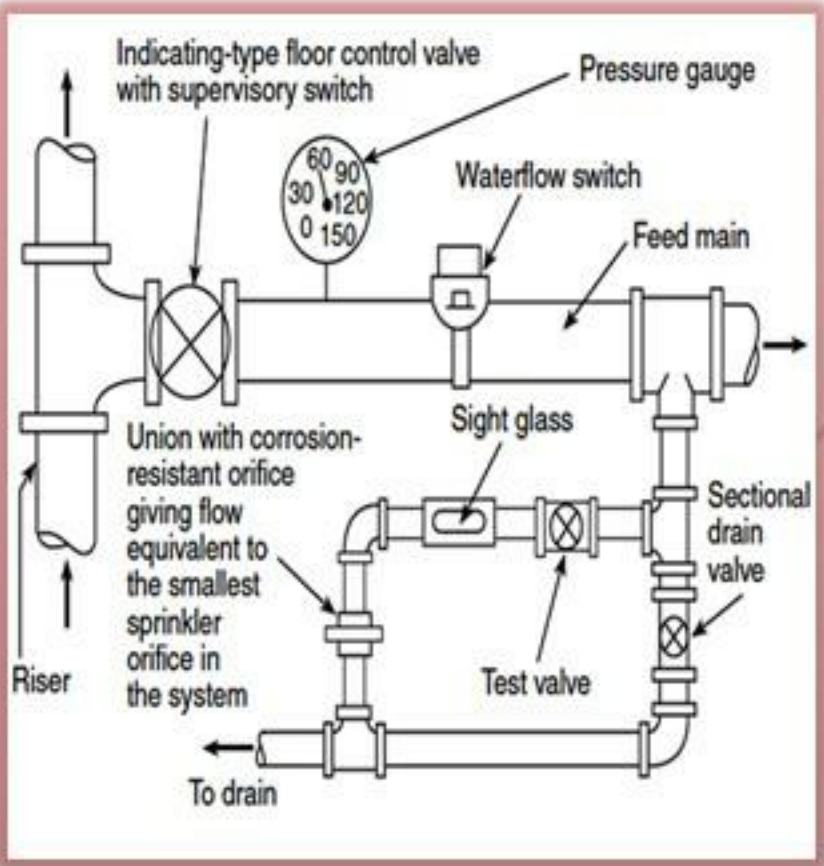
Tamper switch

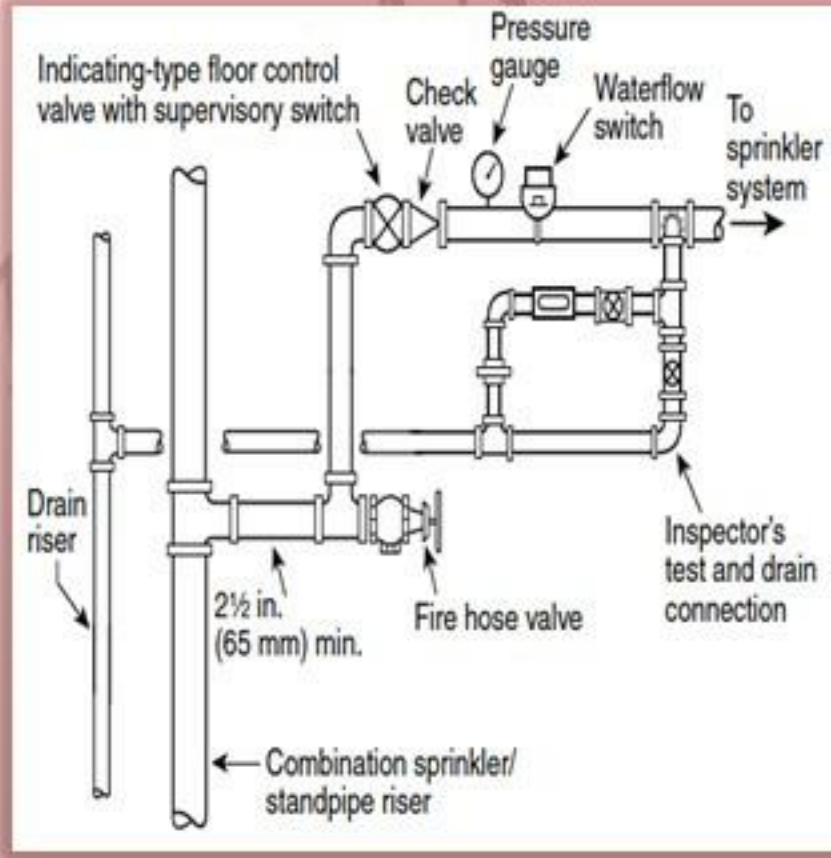
Flow Switch

Check Valve

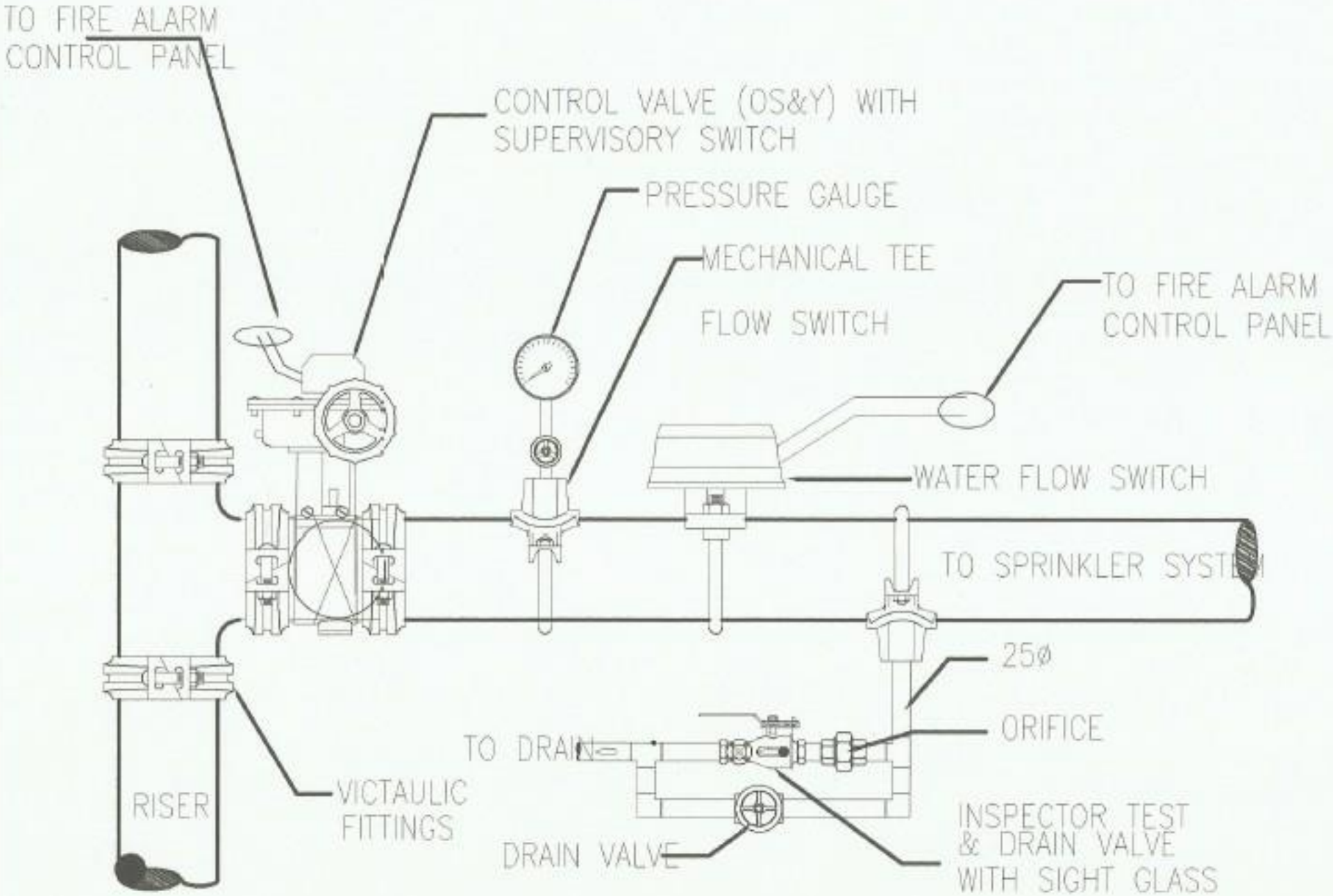
Test & drain valve

K. Zone control station





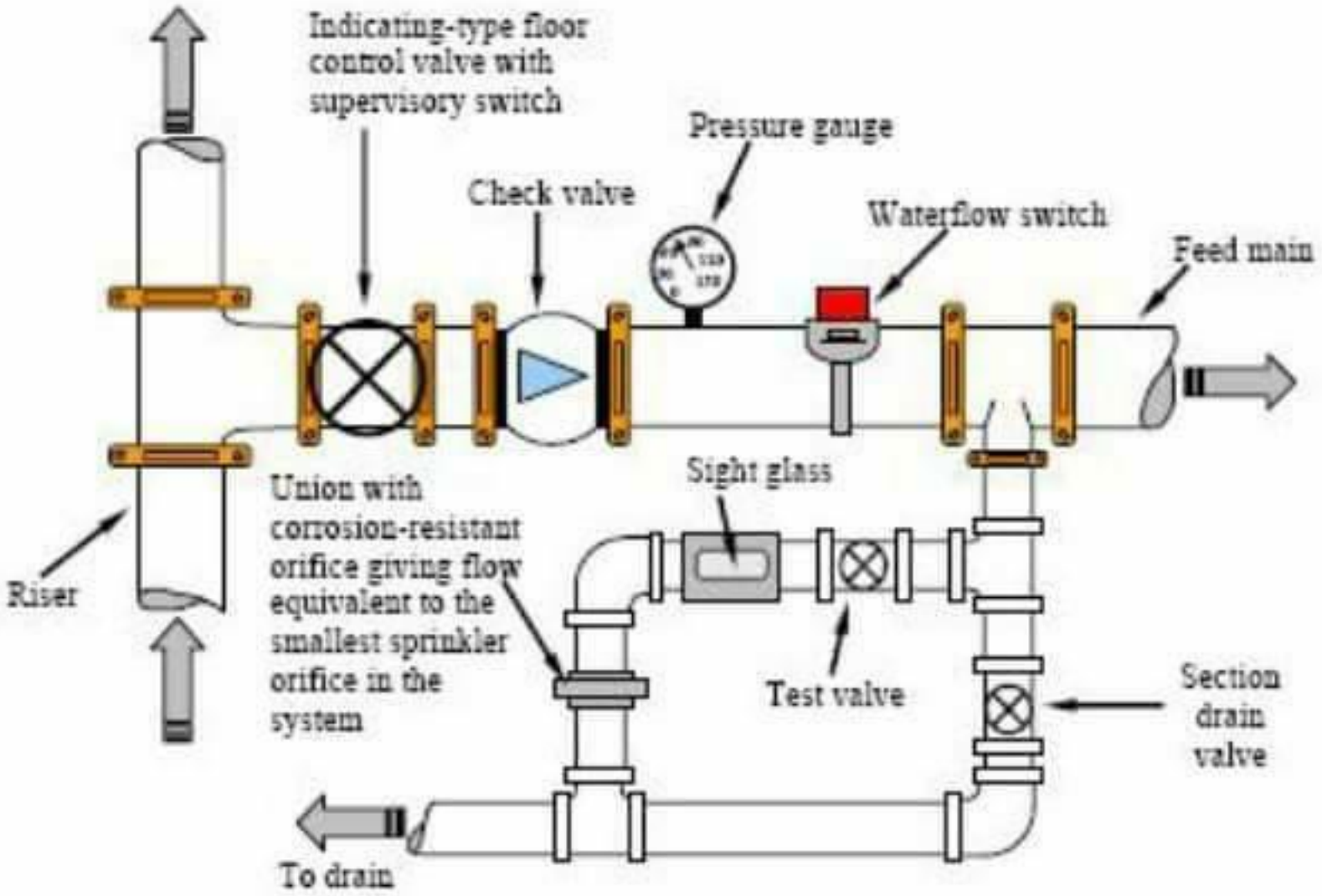
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



ZONE CONTROL VALVE DETAIL

SCALE : NTS

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


Indicating-type floor control valve with supervisory switch
Pressure gauge
Check valve
Waterflow switch
Feed main
Sight glass
Union with corrosion-resistant orifice giving flow equivalent to the smallest sprinkler orifice in the system
Riser
Test valve
Section drain valve
To drain

8.2 System Protection Area Limitations.

8.2.1 The maximum floor area on any one floor to be protected by sprinklers supplied by any one sprinkler system riser or combined system riser shall be as follows:

(1) Light hazard — 52,000 ft^2 (4831 m^2)

(2) Ordinary hazard — 52,000 ft^2 (4831 m^2)

(3) Extra hazard

(a) Pipe schedule — 25,000 ft^2 (2323 m^2)

(b) Hydraulically calculated — 40,000 ft^2 (3716 m^2)

(4) Storage — High-piled storage (as defined in 3.3.12) and storage covered by other NFPA standards — 40,000 ft^2 (3716 m^2)

8.16.1.5 Floor Control Valve Assemblies.

8.16.1.5.1* Multistory buildings exceeding two stories in height shall be provided with a floor control valve, check valve, main drain valve, and flow switch for isolation, control, and annunciation of water flow on each floor level.

8.16.1.5.2 The floor control valve, check valve, main drain valve, and flow switch required by 8.16.1.6.3 shall not be required where sprinklers on the top level of a multistory building are supplied by piping on the floor below.

8.16.1.5.3 The floor control valve, check valve, main drain valve, and flow switch required by 8.16.1.6.3 shall not be required where the total area of all floors combined does not exceed the system protection area limitations of 8.2.1.